

Un véhicule avance à vitesse constante sur une route en ligne droite. Il émet un son pur à la fréquence $f = 4 \text{ kHz}$. Un étudiant de Supmicrotech, équipé d'un microphone, enregistre le son émis par le véhicule. Il est placé à une distance $d = 6 \text{ m}$ de la route, comme représenté sur la figure 1 (le schéma n'est pas à l'échelle).

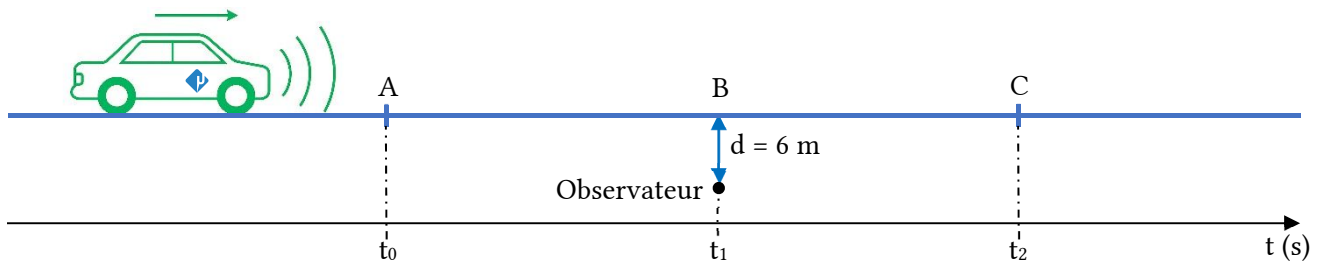


Figure 1 : principe de la mesure.

L'étudiant commence l'enregistrement du son lorsque le véhicule est au point A ($t_0 = 0 \text{ s}$) et arrête l'enregistrement lorsque le véhicule atteint le point C ($t_2 = 10 \text{ s}$). Le véhicule passe perpendiculairement à l'observateur en B ($t_1 = 5 \text{ s}$). Le véhicule est déjà en mouvement lorsqu'il arrive au point A. L'environnement est totalement silencieux, ce qui rend la prise de son idéale. Le fichier audio est nommé « son_1.wav ». Le système d'enregistrement applique une normalisation automatique du gain (AGC), le niveau sonore est toujours constant.

Objectif n°1

- Tracer l'évolution de la fréquence mesurée par l'étudiant en fonction du temps t .
- Tracer l'évolution de la vitesse radiale de la voiture vue par l'observateur en fonction de t .
- Déterminer approximativement la vitesse moyenne du véhicule sur la durée de l'enregistrement.
- Réaliser également un spectrogramme du signal (optionnel mais recommandé).

L'étudiant réalise un second enregistrement dans les mêmes conditions, mais cette fois un autre étudiant diffuse de la musique à fort volume à proximité. Cette perturbation dégrade notablement la qualité de la mesure. Le fichier correspondant est nommé « son_2.wav ».

Objectif n°2

- Proposer une fonction de filtrage permettant d'atténuer les parasites liés à la musique.
- Tracer l'évolution de la fréquence mesurée en fonction du temps t .
- Tracer l'évolution de la vitesse radiale de la voiture vue par l'observateur.
- Déterminer approximativement la vitesse moyenne du véhicule sur la durée de l'enregistrement.
- Un spectrogramme du signal filtré serait un plus.

Objectif n°3

Des étudiants ont assisté aux 24 Heures du Mans (position GPS $47^{\circ}56'55.7''\text{N } 0^{\circ}13'53.3''\text{E}$). Une étudiante a réalisé un enregistrement très court (« Le_Mans_2023.wav ») lors du passage d'une voiture. Sur cette portion du circuit, les voitures roulent à leur vitesse maximale. Déterminer approximativement la vitesse de la voiture.